我国具身智能机器人产业发展现状与趋势

张焱[1]，邢新欣[2]
（1. 北京电子控股有限责任公司生态协同部；2. 北京信息职业技术学院法务合规处）

2025年4月19日，全球首个人形机器人半程马拉松赛事——2025北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松在北京亦庄正式开赛。亦庄机器人半程马拉松不仅是一场技术竞赛，更是尖端技术的“试金石”、产业发展的“风向标”与未来应用的“展示窗”。专利布局与投资活动通常被视为衡量某一技术或产业领域活跃度的核心指标。数据显示，全球近半数具身智能机器人专利来自中国，该领域投资活动频繁，资本正逐步向成熟技术集中。然而，我国具身智能机器人产业仍面临技术瓶颈、法规滞后以及人才短缺等挑战。随着这些问题的逐步解决，产业将从投资驱动的量变阶段转向技术驱动的质变阶段，最终走向成熟。未来的竞争将聚焦于软硬件结合、场景落地与生态构建。本文基于专利布局与投资活动两大维度，对我国具身智能机器人产业的发展现状与趋势进行分析。

一、全球具身智能机器人产业发展现状

（一）整体情况

2006—2024年，在全球172个专利受理局中，共检索出4 429组（6 556条）简单同族专利。2015年之前，全球具身智能机器人专利每年申请量低于100件，2015年申请量增加到156件，2024年申请量激增到739件（见图1）。自2015年起，该产业进入快速成长期，这主要得益于一些关键技术（如卷积神经网络、激光雷达、GPU等）不断突破、明星产品实现落地（如2013年波士顿动力Atlas问世并于2015年

中国知网 https://www.cnki.net

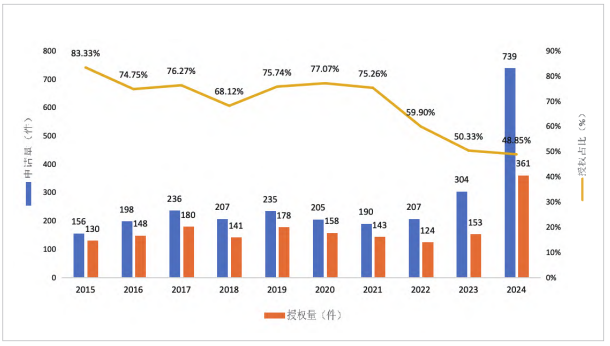


图1　2015—2024年全球具身智能机器人领域专利申请及授权情况

前后持续迭代）、资本持续涌入。

全球具身智能机器人专利授权比例总体呈下降趋势，其重要原因是该领域关键技术已进入“深水区”，创新难度加大。早期创新多集中于机械结构、基础控制系统或单一功能实现等相对容易的领域。随着技术发展，剩余难题涉及全身力控、未知环境下的高级语义理解、低功耗高算力芯片、仿生材料与驱动等更具挑战性的方向。此外，具身智能机器人融合了机械、电子、计算机、材料与人工智能（AI）等多个学科，跨领域创新本身难度较大。专利授权比例的持续下降，也反映出该领域正从“野蛮生长”向“高质量发展”转型。

从发明专利占比情况看，2015—2024年，全球具身智能机器人领域发明专利占比整体上呈现缓慢增长的态势，整体维持在50%左右。通常情况下，发明专利占比越高则表明该领域创新程度越高。这反映出具身智能机器人领域技术创新能力整体稳步提升。值得关注的一点是，2024年全球具身智能机器人发明专利占比提升至65.25%，这一提升幅度远高于按往年（见图2）。这一情况出现的核心原因是2023—2024年，ChatGPT等大模型技术不再局限于文本生成，开始作为“大脑”与机器人身体进行深度融合，这就是生成式AI和大语言模型（LLM）的爆炸性融合。这催生了一大批全新的、根本性的发明专利。

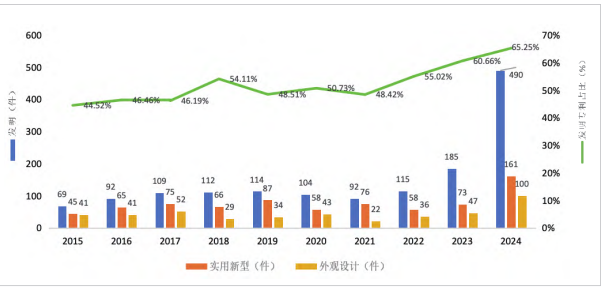


图2　2015—2024年全球具身智能机器人领域发明专利占比情况

综上，从全球具身智能机器人专利授权比例及发明专利占比情况看，该领域已经度过了技术萌芽期，目前正处在由快速成长期向高质量成熟期过渡的关键阶段，其发展动力正从“单一技术驱动”转向“复杂融合创新驱动”。

（二）区域分布情况

2006—2024年，中国是具身智能机器人领域专利的主要来源国，接近一半的专利申请量（2 609件，占比48.98%）来自中国（见图3）。其次是日本，占比为14.42%。这一数据表明，中国在具身智能机器人领域技术创新能

中国知网　https://www.cnki.net

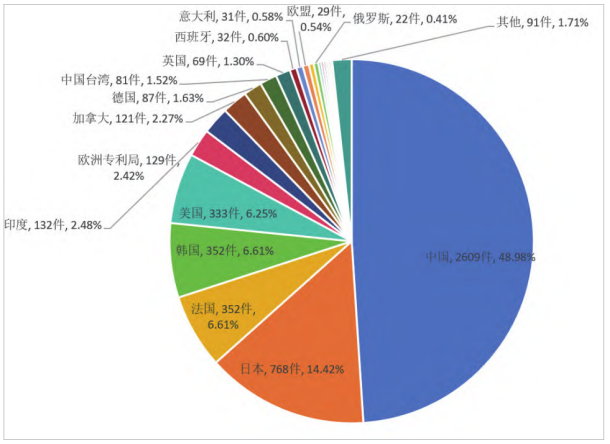


图3　2006—2024年全球具身智能机器人领域专利来源国/地区排名

力和活跃度较高。

从全球发展历程看，日本早稻田大学研究团队于1973年研发出世界上第一个全尺寸人形机器人WABOT-1（能够用双腿行走、有视觉和听觉，并能与人交谈的机器人）。相比之下，中国虽起步较晚，但发展迅速，目前已成为全球具身智能机器人专利的主要来源国，中国在该领域的技术创新能力和技术活跃度走在全球前列。

（三）典型投融资事件

IT桔子数据显示，2023年具身智能全年的投资事件仅有28起，2024年则增长了1倍多，达到77起。其中典型投融资事件之一是美国初创公司Figure AI完成的B轮融资。2024年2月，硅谷人工智能机器人公司Figure AI完成6.75亿美元B轮融资。与此同时，Figure AI与OpenAI达成合作协议，旨在为人形机器人开发新一代人工智能模型。通过结合OpenAI的研究成果和Figure AI在机器人硬件与软件方面的深厚理解，此次合作旨在提升人形机器人处理和理解语言的能力，加速其商业化进程。此外，典型投融资事件还有1X Technologies（挪威）、Sanctuary AI（加拿大）的融资事件（见表1）。

表1　2024年全球具身智能机器人领域典型投融资事件

公司名称	国家	融资时间	融资金额	投资方	亮点与意义
Figure AI	美国	2024年2月	6.75亿美元	微软、OpenAI Startup Fund、英伟达、亚马逊贝索斯、英特尔、LG等	行业巨头组团投资，估值达26亿美元。与OpenAI合作开发AI模型，与微软签订Azure云服务协议。
1X Technologies	挪威	2024年1月	1亿美元	OpenAI领投，老虎全球管理等	OpenAI首次领投机器人公司，旨在为其大模型寻找物理载体。其双足机器人NEO备受关注。
Sanctuary AI	加拿大	2024年7月	超过1.4亿美元	BDC Capital和InBC基金共同投资	因其推出全球首个具身通用人工智能（AGI） Phoenix机器人而备受瞩目。

中国知网 https://www.cnki.net

二、我国具身智能机器人产业发展现状

（一）国内专利申请情况

从各省/直辖市专利申请情况看，广东在具身智能机器人专利申请数量方面全国领先（见图4），这一数据在一定程度上反映出广东在该领域的技术创新能力和活跃程度高于其他省市。广东省在具身智能机器人领域的专利领先并非偶然，而是其独特的产业基础、政策导向、市场环境和创新生态共同作用的结果。

在具身智能机器人专利申请量前15的申请人中（见图5），来自日本的企业在专利申请

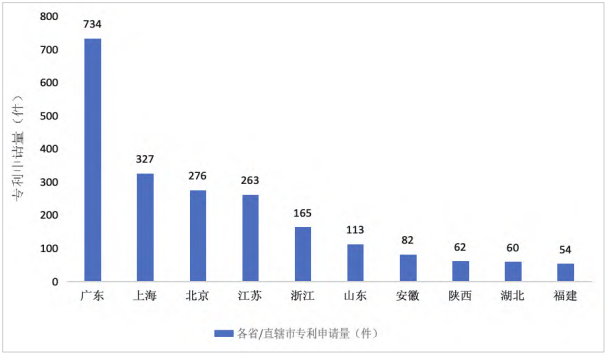


图4　各省/直辖市专利申请情况

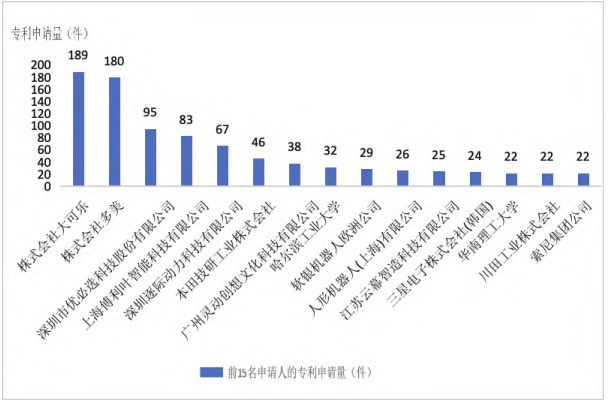


图5　申请人前15排名

数量上具有明显的领先优势。中国企业与高校共有8家进入前15，表明国内已有不少主体在该领域进行布局。尽管中日两国参与企业数量相近，但日本企业专利申请更为集中，数量上也占优，仍是该领域的重要竞争对手。

（二）我国具身智能机器人领域投融资情况

IT桔子数据显示，2023年具身智能机器人领域全年的投资事件仅有28起，2024年则达到77起。截至2025年6月23日，年内国内具身智能行业投资事件共91起，总投资金额达到110.37亿元。从投资事件数量看，我国具身智能机器人行业已经度过了早期的技术探索和概念验证阶段，得到了市场和资本的高度认可，正式驶入了发展的快车道。从总投资金额看，91起事件总投资额达110.37亿元，平均单笔投资额超过1.2亿元。

来觅数据显示，从2024年9月4日至2025年9月3日近一年的时间里，我国在具身智能机器人领域发生387起投融资交易事件。其中，Pre-A轮有31起、A轮107起、B轮及B轮之后249起，这一数据远超往年，反映出资本市场对该领域的高度关注。

上述数据表明，具身智能机器人领域的投资不再是早期的小额天使轮或Pre-A轮，而是进入需要大量资金支撑技术研发、产品迭代和人才争夺的B轮乃至更后期的阶段，资本正在

中国知网　https://www.cnki.net

向头部项目和成熟技术集中。

三、我国具身智能机器人产业发展存在的问题

（一）技术瓶颈仍是产业发展的核心障碍

尽管中国企业在多模态感知技术、自主决策算法以及运动控制机制等领域已取得一定程度的突破，但在复杂且非结构化的环境中，其实时决策能力与国际先进水平相比仍存在较大差距。以户外作业场景为例，机器人在遭遇暴雨、强风等极端天气状况时，其适应能力明显不足，难以达到人类的操作水平，这在一定程度上限制了高性能机器人的商业化推广与应用。

（二）伦理法规滞后制约产业规范发展

目前，我国机器人伦理方面的指导文件有《新一代人工智能伦理规范》《人形机器人治理导则》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等，上述文件并不具备强制力，导致企业在产品设计与应用过程中缺乏明确法律依据。例如，在医疗康复领域，外骨骼机器人虽已通过NMPA认证，且单价大幅下降，但一旦发生事故，责任认定仍存在法律空白。此外，数据隐私问题日益突出，尤其在家庭服务与公共安全机器人领域，如何确保用户数据安全与合规已成为监管重点。因此，建立完善的法规体系，明确机器人在伦理、隐私与责任方面的规范，是推动产业健康发展的必要条件。

（三）人才短缺严重制约产业创新能力

2025年初，智联招聘发布《2024人工智能人才趋势报告》显示，我国AI人才供需比已扩大至1：8，算法工程师岗位平均招聘周期长达43天。例如，北京人形机器人创新中心研发的“天工2.0”机器人在复杂语义理解与自主决策方面表现优异，但其团队仍面临人才流失与招聘困难。高校在机器人相关专业的教育体系尚未完全契合产业需求，毕业生技能与实际应用之间存在差距。因此，通过教育改革、产学研合作与人才引进缓解人才短缺问题，成为产业持续发展的关键。

技术瓶颈、法规滞后与人才短缺共同构成我国具身智能机器人产业发展的主要障碍。这些问题不仅影响技术落地速度，也对产业规范化与可持续发展提出更高要求。未来需在技术研发、法律体系建设与人才培养三方面协同推进，以推动具身智能实现更广泛的商业化应用。

四、我国具身智能机器人产业发展趋势

（一）技术融合深化，“大模型+机器人”成为绝对主流

Figure AI与OpenAI的合作范式将成为行业标配。人工智能大模型将成为具身智能机器人的“大脑”，为其提供复杂的认知、理解和决

中国知网 https://www.cnki.net

策能力。未来的竞争将是“软硬件一体”的综合实力竞争，拥有强大AI技术能力和机器人硬件工程能力的企业将占据优势。

（二）应用场景驱动，从“演示炫技”走向“千行百业”

产业的爆发最终取决于商业化落地。应用场景将从实验室和赛事（如亦庄机器人半程马拉松）加速走向工业制造（柔性生产线、复杂装配、高危作业）、仓储物流（无人搬运、分拣、装卸）、商业服务（导览、配送、清洁）、家庭场景（养老陪护、家庭助理）。能够深刻理解特定行业需求、提供完整解决方案的企业将获得更大发展空间。

（三）产业生态竞争成为主旋律

单一企业难以打通某个产业所有环节。未来的竞争将是生态联盟之间的竞争。巨头企业（如互联网、科技、制造业巨头）将通过投资、合作等方式构建自己的生态圈，整合芯片、零部件、软件算法、整机、应用场景等全产业链资源。

我国具身智能机器人产业凭借强大的创新活跃度和资本推动力，在规模上已实现全球领先，并正处于爆发式增长的黄金期。

从产业发展趋势看，我国具身智能机器人产业将从投资热驱动的“量变”转向技术落地驱动的“质变”并走向成熟。竞争焦点将从单点技术突破转向“软硬结合”的集成创新、特定场景的深度落地以及整个产业生态的构建。科技



中国知网 https://www.cnki.net